高中物理 OpenSciEd 高中 · P.6 恒星与大爆炸

燃料耗尽会怎样?

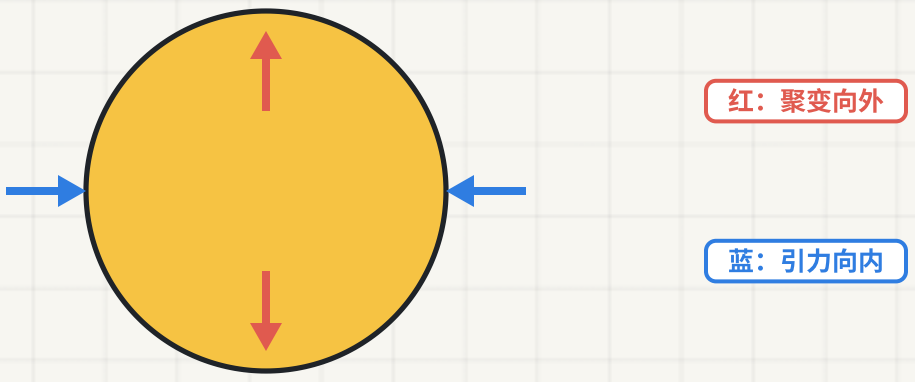
第4课 恒星平衡

（燃料耗尽怎样让恒星发生变化? · 探究）

01

现象

引力与聚变产生的力相平衡的模型，解释不了聚变燃料不够时会发生什么

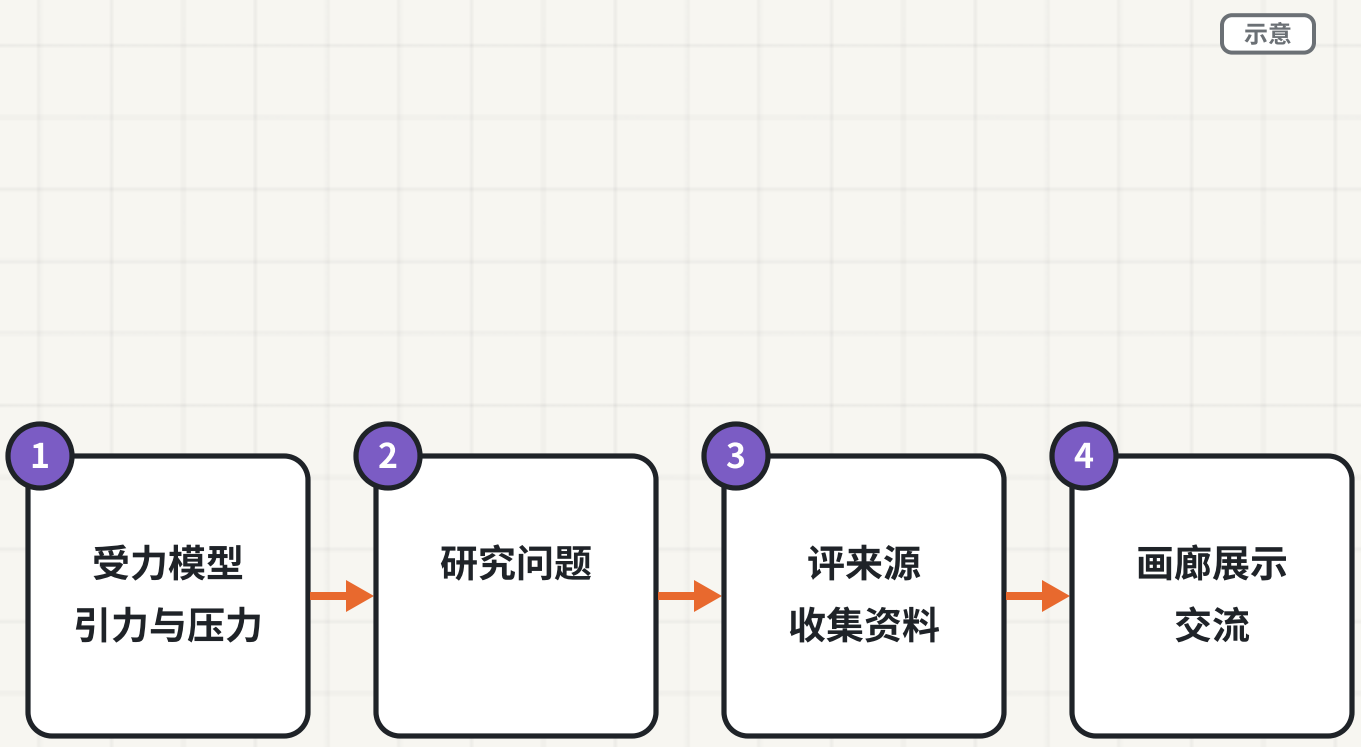


↓

02

建模

教材探究：为恒星的宏观受力建模，弄清是什么让恒星稳定、引力与压力怎样平衡；提出研究问题，用「信息来源评估工具」收集资料；在画廊展示中交流，达成共识

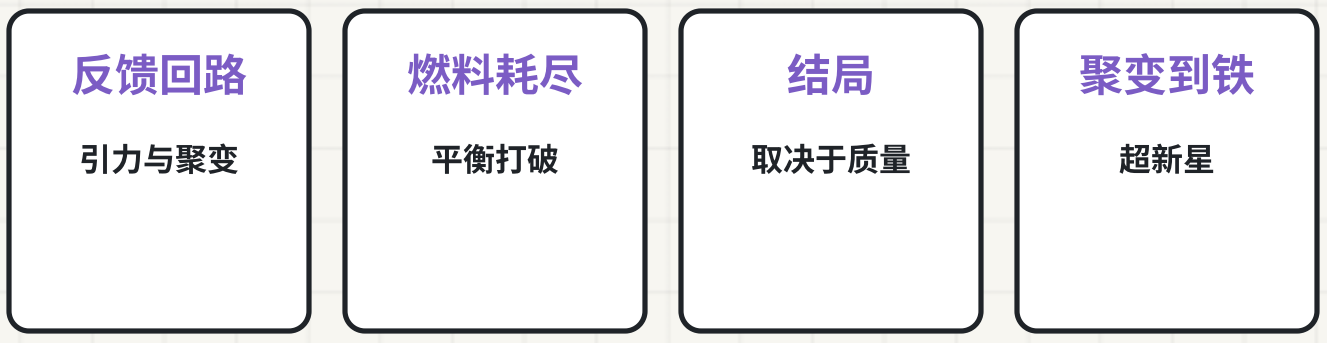


↓

03

得出结论

恒星靠向内的引力和聚变能量产生的向外力之间的反馈回路而存在；恒星（包括太阳）终会耗尽燃料，平衡被打破；之后怎样取决于质量；大质量恒星核心聚变到铁时坍缩并反弹，形成超新星



这一课弄明白

- **平衡** · 力的反馈
- **超新星** · 坍缩反弹
- **拓展** · 查太阳的寿命
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenSciEd P.6 Stars & the Big Bang 第4课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）